

# TERMS OF REFERENCE (TOR) – TUGAS BESAR

## A. Judul

Pembangunan Aplikasi Terintegrasi Menggunakan GraphQL API dan Docker

## B. Latar Belakang

Integrasi aplikasi modern membutuhkan API yang efisien dan lingkungan deployment yang stabil. GraphQL menyediakan fleksibilitas dan efisiensi query data, sementara Docker memungkinkan pengelolaan lingkungan aplikasi yang konsisten. Project ini dirancang agar mahasiswa mampu menguasai kedua konsep tersebut melalui implementasi nyata.

## C. Tujuan

- Membuat API menggunakan GraphQL
- Mengelola service menggunakan Docker
- Membangun client HTML yang terhubung ke API
- Menguasai proses deployment berbasis container
- Menyusun dokumentasi teknis

## D. Capaian Pembelajaran (CLO)

- [PLO01] CLO03 - Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat
- [PLO08] CLO03 - Mampu menggunakan metode atau perangkat lunak tertentu dalam keilmuan sistem informasi dalam konteks penelitian atau proyek nyata

## E. Bentuk Tugas

Kelompok (3–4 mahasiswa) membuat aplikasi terintegrasi end-to-end.

# REQUIREMENT TEKNIS (Detail)

### GraphQL (Wajib)

- Schema modular
- Query: minimal 1
- Mutation: minimal 2
- Resolver memisah file
- Query dapat diakses via Playground / Postman

## Docker (Wajib)

- Dockerfile
- docker-compose.yml
- Container untuk backend
- Container untuk database (Opsional)
- Port mapping jelas
- Script run:  
`docker-compose up --build`

## Client HTML (Frontend)

- Menampilkan hasil query
- Form untuk mengirim mutation

## Dokumentasi PDF

- Arsitektur
- ERD / schema type
- Screenshot query/mutation
- Screenshot client
- Penjelasan instalasi

# RUBRIKASI PENILAIAN KELOMPOK (70%)

| Komponen                   | Bobot | Low                                                                | Medium                                                                    | High                                                                         |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Arsitektur & Desain Sistem | 15%   | Arsitektur tidak jelas; tidak ada diagram; modul tidak terstruktur | Arsitektur cukup jelas; layanan terpisah sebagian; diagram dasar tersedia | Arsitektur lengkap; modular; diagram detail; alur data konsisten             |
| GraphQL Implementation     | 20%   | Hanya 1 query sederhana; banyak error; schema tidak jelas          | Query & Mutation berjalan; resolver sebagian benar; schema cukup jelas    | Schema lengkap; modular; Query/Mutation/Resolver optimal; ada error handling |

| Komponen                        | Bobot      | Low                                             | Medium                                                        | High                                                                    |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Docker Implementation</b>    | <b>20%</b> | Dockerfile error; container tidak berjalan      | Container berjalan; konfigurasi dasar; belum optimal          | Dockerfile optimal; docker-compose berjalan; service stabil tanpa error |
| <b>Dokumentasi &amp; Output</b> | <b>15%</b> | README minim; tidak ada contoh request/response | Dokumentasi cukup; ada langkah instalasi; contoh API sebagian | Dokumentasi lengkap: README + API docs + diagram + contoh lengkap       |

### INDIVIDU (30%)

| Komponen                                                            | Bobot      | Low                                                                            | Medium                                                                     | High                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Kontribusi Individu</b>                                       | <b>10%</b> | Tidak berkontribusi; tidak menyelesaikan tugas; tidak memahami bagian kelompok | Berkontribusi sebagian; menyelesaikan tugas sederhana; kontribusi terlihat | Kontribusi signifikan; menyelesaikan modul utama; menjadi key member; memahami keseluruhan alur kerja |
| <b>2. Pemahaman Teknis (GraphQL, Docker, API)</b>                   | <b>10%</b> | Tidak memahami teknologi; tidak dapat menjelaskan workflow teknis              | Memahami sebagian konsep; dapat menjelaskan bagian yang dikerjakan         | Memahami teknis secara menyeluruh; mampu menjelaskan arsitektur, API, GraphQL, Docker dengan detail   |
| <b>3. Pemahaman Pengetahuan (Dasar teori agar project berjalan)</b> | <b>5%</b>  | Tidak memahami dasar teori seperti API, HTTP, schema, arsitektur               | Memahami konsep dasar; bisa menjelaskan teori umum                         | Memahami konsep teoritis mendalam; mampu mengaitkan teori dengan implementasi                         |
| <b>4. Profesionalisme &amp; Kolaborasi</b>                          | <b>5%</b>  | Tidak kooperatif; sering absen; komunikasi buruk; tidak bertanggung jawab      | Sikap cukup baik; hadir; bekerja sama secara minimal                       | Sikap sangat profesional; aktif; komunikatif; membantu anggota lain; konsisten dan bertanggung jawab  |

# **WORKSHEET BREAKDOWN PROJECT**

## **(Untuk Mahasiswa)**

### **Week 1**

- Tentukan tema project
- Buat folder backend & client
- Setup GraphQL schema dasar
- Setup Dockerfile backend

### **Week 2**

- Buat resolvers
- Buat query dan mutation
- Hubungkan ke database

### **Week 3**

- Buat docker-compose.yml
- Testing API dalam container
- Buat tampilan HTML

### **Week 4**

- Finalisasi fitur
- Buat dokumentasi